

업로드 목업 피드백

1. 업로드 과정에서 받는 속성 중 업로드 후 상세페이지에서 노출되지 않는 속성들이 있습니다.

Ex. 변수

2. 업로드 후 상세페이지에는 있는데 업로드 과정에서 받지 않는 속성이 있습니다.

Ex. 접근/다운로드 권한

3. Lv.0 원천데이터의 경우 출처나 URL을 입력할 수 있는 속성이 있어야 합니다.
(아래 표 참조. Lv.1~3도 메타데이터 필수 항목이 있으나 저것을 다 속성을 만들어주기보다는 우선은 사용자가 직접 입력하는 [설명]에서 알아서 적는거로 생각하긴 했습니다.)

4. 고려대가 정의해준 Level, Category, Type 중 Type이 빠져있고, Level과 Category의 정의도 다른 것 같습니다. 우선 이 기준으로 넣고 필터를 만드는게 좋을 것 같습니다.

Data Level

레벨	설명	데이터 예시	활용 예시	메타데이터 필수 항목
Level 0	원시 데이터	ERA5 원자료, 기상청 레이어 NetCDF	연구의 추적성 확보, 원자료 백업	출처(Source URL), 다운로드 일자
Level 1	기초 전처리 원료 자료	NAN 보간, 좌표계 변환 등	모델 입력용, 기초 통계 분석	보간방법, 좌표계 유형
Level 2	도출된 2차 산출물	SPI, PDSI, NDVI 변형	모델 훈련, 논문 Figure 생성	산출 방법(논문/수식)
Level 3	유형화 및 고차 분석 결과	재해 유형별 군집화	정책 제안, 재해 대응 매뉴얼 작성	유형화 기준, 클러스터 기반 리스크 매핑

Data Category

카테고리	설명	대표 인자 예시	활용 예시	메타데이터 항목
수문 인자 (Hydrological Factors)	유역 내 수문 순환과 직접적으로 관련 인자	유량, 수위, 적설량	수문모형 입력, 홍수/가뭄 분석	유역코드, 관측 해상도
기상-기후 인자 (Meteorological & Climatic Factors)	기상 조건 및 기후변동성과 관련 자료	강수량, 기온	강우 이벤트 분석, 기후 트렌드 평가	공간 해상도, 시간 간격
식생-탄소 인자 (Vegetation & Carbon Factors)	생태계 반응, 생물활동, 탄소 순환과 관련 요소	NDVI, GPP	생태계, 기상 상호작용 연구	위성플랫폼, 연산 방식
사회-경제 인자 (Socio-Economic Factors)	인간 활동 및 사회적 구조와 관련 지표	인구밀도, 토지이용	재해취약성 평가, 도시유역 재해 영향 분석	통계 출처, 행정구역 단위
환경 인자 (Environmental Factors)	물, 공기, 토양 등의 환경 상태와 직접 관련 요소	대기오염농도, 토양오염지수	환경건강 위험도 분석, 수질과 강우의 연관성 평가	측정 기준, 샘플링 위치

Data Type

데이터 유형	정의 / 설명	대표 예시	특이사항 및 주의점
지상관측자료 (In-situ Observation)	지표면 또는 근처에서 센서를 통해 직접 측정하거나 원격 감지한 데이터	AWS 기온/강수, 수위/유량/적설	레이더도 지상 설치된 경우 포함, 포인트 또는 범위관측
위성자료 (Satellite-based Data)	인공위성에 탑재된 센서를 통해 원격탐사 방식으로 수집된 자료	MODIS NDVI, LST, GPM, Himawari	해상도, 궤도 정보 명시 필요
재분석자료 (Reanalysis Data)	관측자료 + 수치모형을 동화한 격자 기반 통계-물리 결합 자료	ERA5, NCEP/NCAR, KMA LDAPS, KLAPS	시계열 일관성 우수, 시간 지연(latency) 존재
수치모형자료 (Numerical Model Output)	수치모형을 통해 특정 현상을 예측하거나 재현한 시뮬레이션 결과	WRF, SWAT, DSSAT	초기조건 및 설정 파라미터 기재 필요
합성자료 (Fused / Blended Data)	복수 자료를 융합하여 도출한 결과로, 관측 기반 또는 시뮬레이션 포함 가능	레이더+위성 기반 강수 추정, NWP+위성 융합 예측	생성 방식, 융합 기법의 상세 설명 필요
관측 기반 산출물 (Derived Observation Products)	관측자료를 활용하여 계산된 파생 인자	SPI, ET ₀ , NDVI 기반 생물계절지표	Level 2와 밀접하게 연계됨

5. 목업의 예시 업로드는 데이터 파일 1개인데 등록후에는 데이터 조각 4개라고 표현되고 있습니다.

정책은 아래와 같이 가면 될 것 같습니다.

동일 포맷의 1개 이상의 데이터를 일괄로 업로드해서 1개의 데이터셋을 구성할 수 있다.

6. nc, grib, tif, HDF, bin 외의 포맷도 업로드 가능한 것을 [가정]이라고 하셨는데 맞습니다. 포맷 관계없이 업로드 가능해야 합니다.

7. 메타데이터 중 [설명]이 현재 옴서널인데 필수로 변경해야합니다. 이것이 연구자가 직접 기록하는 데이터가 들어가기에 가치가 있을 것 같습니다.

8. 메타데이터에서 변수는 여러 개 넣을 수 있는데 나머지는 1개만 입력가능하게 되어있습니다. 아래와 같은 방향으로 가는게 어떨까 합니다.

변수를 행으로 만들고 한 행에 다 넣으시죠:

변수	단위	값 범위	결측률	대표
tp	mm	0 ~ 240	2.4%	●
t2m	K	258 ~ 305	0%	○

9. 실제로 Lv.0 > Lv.1-A > Lv.1-B > Lv.2로 구분한 사례가 있었습니다.

따라서 Lv.1은 Lv.0~Lv.1 연결 가능 / Lv.2는 Lv.0~Lv.2 연결가능으로 자유롭게 열어주는 게 좋지 않을까 합니다.

따라서, 현재처럼 자동으로 가공단계를 맞추기보다는 위 조건에 맞게 레벨 선택이 가능한 필터를 표출하는게 어떨까합니다.

부모 Lv ≤ 자기 Lv (같은 레벨 허용)

10. 확장자 표현 규칙은 *.nc만 나타내는게 좋을 것 같습니다. 여러 포맷이 중복 가능해서 이것을 데이터에서 읽어주려면 매직넘버(첫바이트)를 통해서 확인은 할 수 있는데, 지금 시점에서 굳이 인 것 같습니다.

확장자가 정직해도 포맷을 특정하지 못합니다.

확장자	실제로 가능한 포맷	매직 넘버 (첫 바이트)
.hdf	HDF4-EOS (MODIS 대부분) 또는 HDF5	0e 03 13 01 / 89 48 44 46
.h5 · .hdf5	HDF5 (드물게 오기)	89 48 44 46 0d 0a 1a 0a
.nc	NetCDF-3 또는 NetCDF-4	CDF\x01 / 89 48 44 46
.tif	TIFF / GeoTIFF / BigTIFF / COG	II*\0 · MM\0* / BigTIFF는 II+\0
.grib · .grb · .grb2	GRIB1 또는 GRIB2	GRIB + 버전 바이트
.bin · .dat	아무거나	없음

.hdf 하나가 두 개의 서로 호환되지 않는 포맷을 가리킵니다. 이게 핵심이에요.